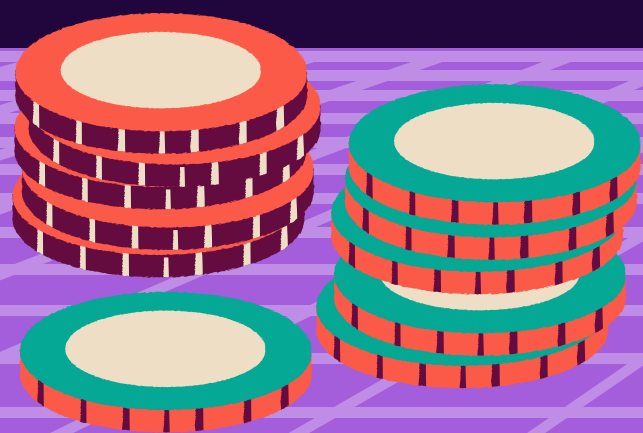
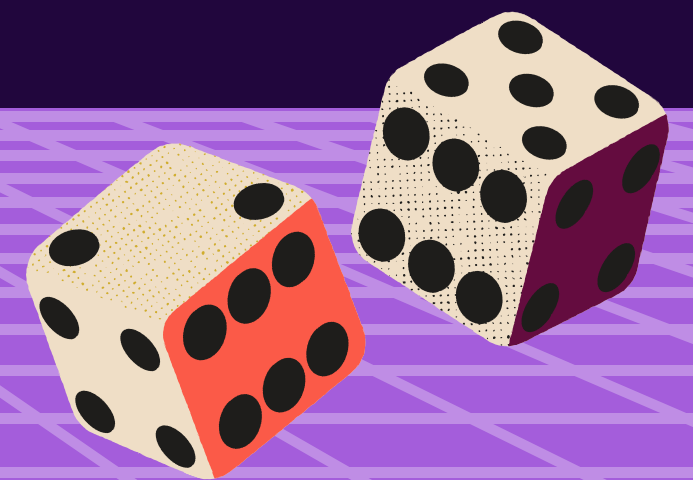


SD3 - Plástico é a alma do negócio
Aula 4

PROBABILIDADE



INÍCIO DE JOGO...



PROBABILIDADE

Probabilidade é a medida da chance de um evento acontecer. Ela varia de 0 (impossível) a 1 (certeza).

Exemplo:

0 = Tirar 10 em um dado de 6 lados

0,5 = Tirar cara ao lançar uma moeda

1 = Comprar uma carta de um baralho completo



TERMOS IMPORTANTES:



Experimento:

Uma ação com resultados incertos

Resultado:

Um resultado possível

Evento:

Um conjunto de resultados dentro do espaço amostral

Espaço amostral (Ω):

Todos os resultados possíveis



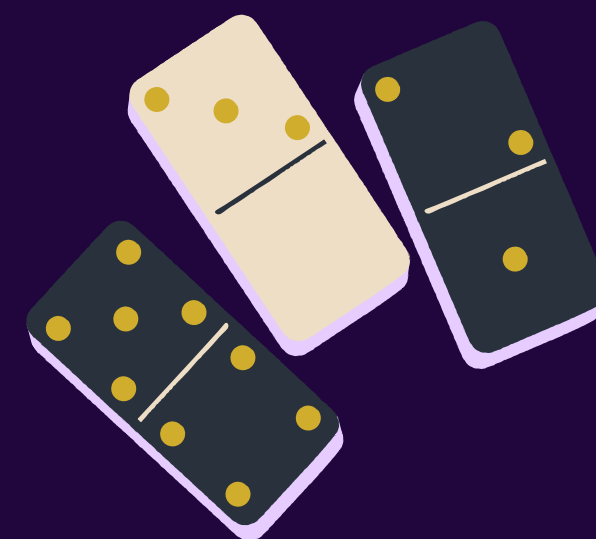
CALCULANDO...

$$\text{Probabilidade de um evento (P)} = \frac{\text{Resultados favoráveis}}{\text{Total de resultados possíveis}}$$

Exemplo:

- Qual a probabilidade de tirar um 3 em um dado?
- Favoráveis: 1 (apenas um 3), Total: 6

○ $P = \frac{1}{6} = 0,16666...$



$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

Sendo:

$P(A)$: probabilidade da ocorrência de um evento A .

$n(A)$: número de casos favoráveis ou, que nos interessam (evento A).

$n(\Omega)$: número total de casos possíveis.



- Baseado em raciocínio matemático e resultados conhecidos
- Assume que todos os resultados são igualmente prováveis

Exemplo: Probabilidade de tirar um 3 em um dado = $1/6$

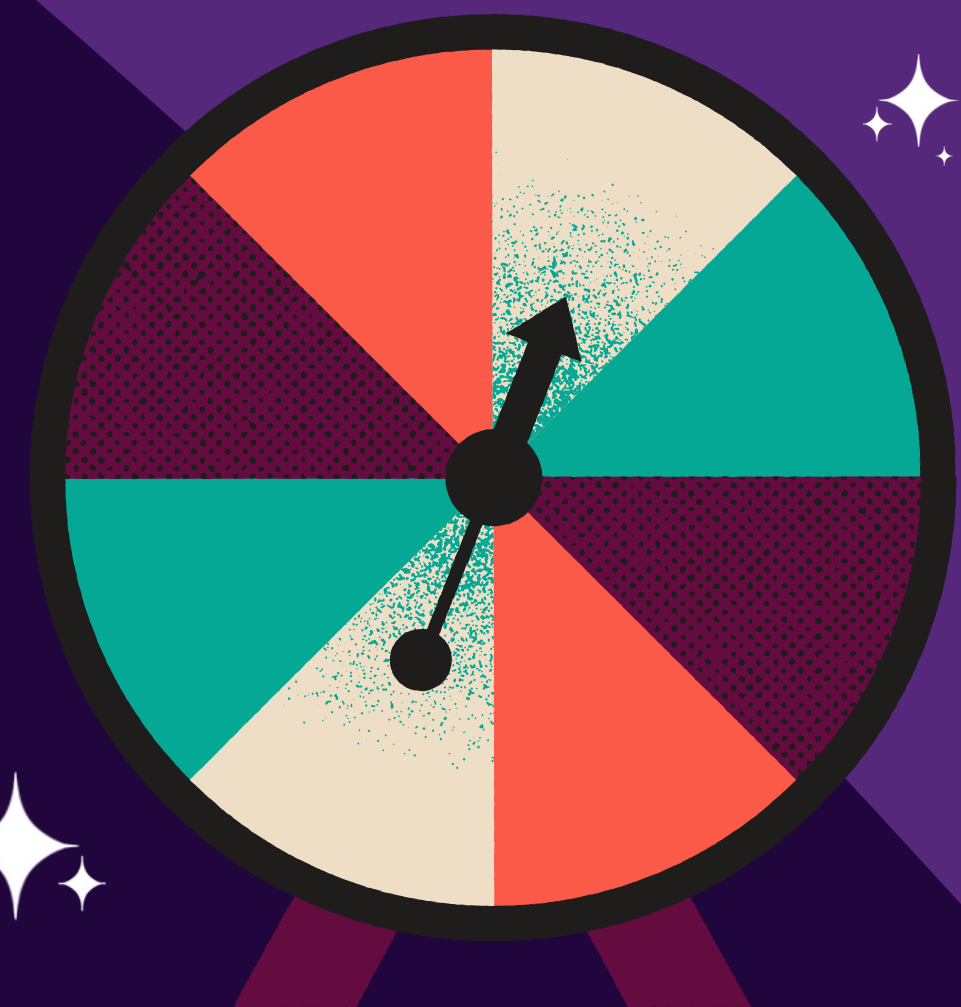
PROBABILIDADE TEÓRICA



PROBABILIDADE EXPERIMENTAL

- Com base em resultados reais de testes ou experimentos.
- Os resultados podem variar a cada vez devido ao acaso.

Exemplo: Lancei um dado 20 vezes e obtive três vezes o número 3 $\rightarrow 3/20$





PROBABILIDADE NO COTIDIANO



Exemplos:

- Previsões meteorológicas;
- Previsões esportivas;
- Riscos médicos;
- Sorteios ou loterias.



ERROS COMUNS

- "Depois de 5 caras, a próxima deve ser coroa".
- "Eventos raros tornam-se prováveis com o tempo".
- "O experimental sempre corresponde ao teórico".

Lembrete: A probabilidade não tem memória!

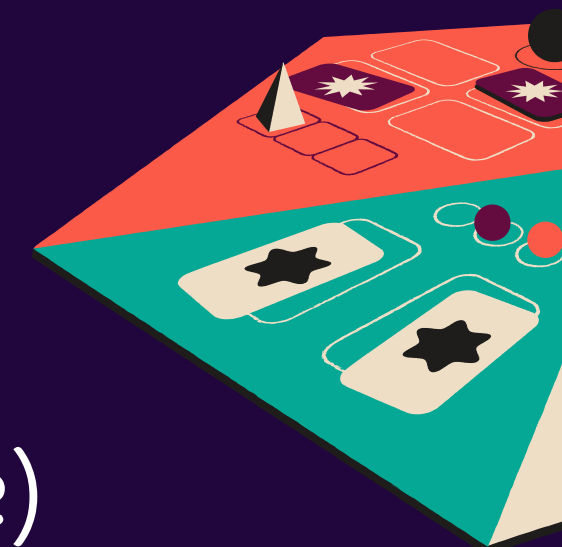


EVENTOS COMPOSTOS

- Independente: Um evento não afeta o outro.
- Dependente: Um evento afeta o próximo.

Exemplo:

- Lançar duas moedas (independente)
- Comprar duas cartas sem reposição (dependente)



MINI QUIZ

Qual a probabilidade de se extrair uma vogal da palavra "SINO"?

- A. 100%**
- B. 25%**
- C. 50%**
- D. 75%**



Watch video on YouTube

Error 153

Video player configuration error



Probabilidade - Aprenda a calcular

Toda Matéria

https://www.youtube.com/watch?v=V5e8_Jp67M0



GRATIDÃO!

Dúvidas?

